

I²C (Inter-Integrated Circuit) – Resumen para Sistemas Embebidos

1. ¿Qué es I²C?

I²C (Inter-Integrated Circuit) es un protocolo de comunicación serial síncrono utilizado para conectar múltiples dispositivos electrónicos utilizando únicamente dos líneas de comunicación.

Características principales:

- Comunicación serial.
- Comunicación síncrona.
- Arquitectura Maestro-Esclavo.
- Permite conectar varios dispositivos al mismo bus.
- Utiliza direccionamiento para identificar cada dispositivo.

Ejemplos de uso:

- ESP32 ↔ DS1307 (RTC)
- ESP32 ↔ EEPROM
- ESP32 ↔ LCD con módulo I²C
- ESP32 ↔ Sensores digitales

2. Líneas del Bus

I²C utiliza solamente dos señales:

SDA (Serial Data)

Línea por donde viajan los datos.

SCL (Serial Clock)

Línea de reloj generada por el maestro.

ESP32 ----- SDA ----- DS1307

----- SCL -----

Todos los dispositivos comparten las mismas líneas SDA y SCL.

3. Maestro y Esclavo

Maestro

El maestro controla toda la comunicación:

- Genera el reloj (SCL).
- Inicia la comunicación.
- Decide cuándo leer o escribir.
- Finaliza la comunicación.

Ejemplo:

ESP32 = Maestro

Esclavo

Responde únicamente cuando el maestro lo solicita.

Ejemplo:

DS1307 = Esclavo

4. Direccionamiento

Cada dispositivo I²C posee una dirección única.

Ejemplo:

DS1307 = 0x68

Cuando el maestro quiere comunicarse con un dispositivo, primero envía su dirección.

Solo el dispositivo con esa dirección responde.

5. Comunicación Síncrona

I²C es un protocolo síncrono porque utiliza una señal de reloj.

SCL → Reloj

SDA → Datos

Cada pulso de reloj representa un bit transmitido.

SCL $_|\bar{_}|_|\bar{_}|_|\bar{_}|_|\bar{_}$

SDA 1 0 1

Gracias al reloj, emisor y receptor saben exactamente cuándo leer cada bit.

6. Pull-Ups

Las líneas SDA y SCL funcionan en modo Open Drain.

Por esta razón necesitan resistencias Pull-Up.

3.3V

1

[4.7k]

1

SDA

1

Dispositivos

Sin estas resistencias la comunicación puede fallar.

Valores típicos:

- 4.7 k Ω
- 10 k Ω

7. Condición START

Indica el inicio de una transacción.

START

↓

Comunicación iniciada

En ESP-IDF:

```
i2c_master_start(cmd);
```

8. Condición STOP

Indica el final de la transacción.

STOP

↓

Comunicación terminada

En ESP-IDF:

```
i2c_master_stop(cmd);
```

9. ACK y NACK

ACK (Acknowledge)

Indica:

"Recibí correctamente el dato"

NACK (Not Acknowledge)

Indica:

"No deseo recibir más datos"

Normalmente:

- Todos los bytes intermedios usan ACK.
 - El último byte utiliza NACK.
-

10. Escritura en I²C

Secuencia típica:

START

↓

Dirección + WRITE

↓

Registro

↓

Dato(s)

↓

STOP

Ejemplo:

START

0x68 + WRITE

0x00

0x30

STOP

11. Lectura en I²C

Secuencia típica:

START

↓

Dirección + WRITE

↓

Registro

↓

REPEATED START

↓

Dirección + READ

↓

Dato(s)

↓

STOP

Esta es la secuencia utilizada por el DS1307.

12. Repeated START

Es una condición START adicional sin liberar el bus.

Permite cambiar de escritura a lectura sin realizar un STOP.

START

↓

WRITE

↓

Registro

↓

REPEATED START

↓

READ

Es muy común en sensores y memorias I²C.

13. I²C en ESP32

El ESP32 posee controladores hardware dedicados para I²C.

Puertos disponibles:

I2C_NUM_0

I2C_NUM_1

Configuración típica:

```
i2c_config_t config = {  
    .mode = I2C_MODE_MASTER,  
    .sda_io_num = 32,  
    .scl_io_num = 33,  
    .sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,  
    .scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,  
    .master.clk_speed = 100000  
};
```

Frecuencias comunes:

100 kHz (Standard Mode)

400 kHz (Fast Mode)

14. Flujo Completo de Comunicación

ESP32 (Master)

START

↓

Dirección del esclavo

↓

WRITE / READ

↓

Datos

↓

ACK/NACK

↓

STOP

DS1307 (Slave)

Resumen para Parcial

I²C es un protocolo serial síncrono maestro-esclavo que utiliza dos líneas: SDA para datos y SCL para reloj. El maestro controla la comunicación, selecciona al esclavo mediante una dirección única e inicia la transmisión con una condición START. Los datos se transfieren utilizando ACK/NACK para confirmar la recepción y la comunicación finaliza mediante una condición STOP. Debido a que las líneas funcionan en modo Open Drain, SDA y SCL requieren resistencias Pull-Up para operar correctamente.